Universidad de San Carlos, Facultad de Ingeniería, Matemática Aplicada 2N

Teorema de Parseval en Series trigonométrica de Fourier

J. Saquimux

1. **Potencia promedio** (W)

   De las ecuaciones de potencia eléctrica instantánea disipada $p(t)$ en una resistencia R, se tiene,

   $$p(t) = v(t)i(t) = \frac{v^2(t)}{R} = i^2(t)R$$

   se normaliza dicha potencia a $R = 1\Omega$, y se define la potencia eléctrica instantánea *normalizada*

   $$p(t) = v^2(t) = i^2(t)$$

   Si $i(t)$ es periódica de período T_0, la *potencia promedio disipada en un resistor de* 1Ω o sea *normalizada* en un período T_0, se define como el *valor promedio* de la potencia $p(t)$

   $$P = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} p(t)dt = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} i^2(t)dt = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} v^2(t)dt \quad \text{W} \tag{1}$$

   Nota: (a) Los limites de integración en las integrales anteriores se puede cambiar de 0 a T_0; (b) Para calcular la potencia disipada en una resistencia R, se debe multiplicar la potencia normalizada por R, y (c) La potencia promedio es el valor promedio de la potencia periódica $p(t)$ en T_0.

2. **Corriente eficaz** o raiz cuadrática media de $x(t)$ con periódo T
   La potencia disipada en una resistencia de 1Ω en la que circula una corriente directa I es $P = I^2$; si se desea que esta potencia sea igual a la potencia promedio disipada P en la misma resistencia en la que circula una corriente periódica $i(t)$ de período T_0, es decir que ambas corrientes tengan los mismos efectos en cuanto a potencia disipada, al igular dichas potencias, se tiene

   $$I^2 = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} i^2(t)dt$$

   de la cual se define la corriente eficaz I_{ef}

   $$I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} i^2(t)dt} = \sqrt{P} \quad \text{A} \tag{2}$$

3. **Igualdad de Parseval**

   Supongamos que si $x(t)$ es periódica con serie trigonómétrica de Fourier,

   $$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{2\pi nt}{T_0}\right) + a_n\sin\left(\frac{2\pi nt}{T_0}\right)\right)$$

Si en cada lado multiplicamos por $\dfrac{x(t)}{T_o}$, arreglamos factores e integramos de 0 a T_0 tenemos,

$$\begin{aligned}\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x^2(t)dt &= \frac{a_0}{2}\left[\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)dt\right] + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\left[\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T_0}\right)dt\right] \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} b_n\left[\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\sin\left(\frac{2\pi nt}{T_0}\right)dt\right] \\ &= \frac{a_0}{2}\left(\frac{a_0}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\left(\frac{a_n}{2}\right) + b_n\left(\frac{b_n}{2}\right)\right)\end{aligned}$$

de la cual se obtiene la ecuación de Parseval en serie trigonométrica de Fourier.

$$\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x^2(t)dt = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right)\right) \tag{3}$$

4. **Aplicaciones en circuitos** *ac*

Comparando las estructuras de las ecuaciones (1), (2) y (3); notamos que la potencia promedio y la corriente eficaz en una resitencia se pueden calcular usando la ecuación la igualdad de Parseval (3), esto siempre que conozcamos los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier de $v(t)$ o $i(t)$.

Ejemplo 1

En un resistor$R = 10\ \Omega$ circula la corriente $i(t)$ con periodo 2π dada por:

$$i(t) = \cos(t) - \frac{1}{2}\sin(2t) + \frac{1}{3}\cos(3t) \tag{4}$$

Encontrar el valor promedio de la potencia, o potencia promedio, y la corriente eficaz en el resistor.

Solucion

a) Usando Parseval. La corriente $i(t)$ dada se puede considerar como una serie trigonométrica de Fourier acotada, con periodo $T_0 = 2\pi$, con coeficientes distintos de cero: $a_1 = 1, b_2 = -\frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{3}$.

La potencia promedio normalizada por definición (1) es,

$$P = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} p(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i^2(t)dt \tag{5}$$

Usando (3) con los coeficientes de la serie de la corriente $i(t)$, se tiene

$$P = \frac{1}{2}\left(1^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right) = \frac{49}{72} \approx 0.68\ \text{W} \tag{6}$$

por lo que la potencia disipada en la resistencia de 10 Ω es $P_{R=10} = 10 \times \frac{49}{72} \approx 6.8$ W

Por la ecuación (2), la corriente eficaz es, $I_{ef} = \sqrt{P} = \frac{7\sqrt{2}}{12} \approx \sqrt{0.68} = 0.82$ A

A veces se calcula la potencia disipada en la resistencia, usando la corriente eficaz, así $P = I_{ef}^2 R = (0.82)^2(10) = 6.8$ W

b) Usando definición de potencia promedio (1). Plateamos la integral de potencia normalizada con la corriente y usando software,

$$P = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i^2(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\cos(t) - \frac{1}{2}\sin(2t) + \frac{1}{3}\cos(3t)\right)^2 dt = \frac{49}{72}$$

con la cual se pueden determinar, la potencia disipada en la resistencia de 10 Ω y la I_{ef}.

5. **Potencia promedio (general) de una señal** $x(t)$ (W)

A partir de las ecuaciones de potencia eléctrica se extiende y se definen la potencia P (watts) y energía E (joules) promedio de una señal real cualquiera $x(t)$, periódica o aperiódica, así,

$$P = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x^2(t)dt \quad \text{W} \tag{7}$$

$$E = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T} x^2(t)dt \quad \text{W}-\text{s (o J)} \tag{8}$$

Para el caso en que $x(t)$ sea periódica con periódo T_0, y ponemos $T = NT_0$, su potencia promedio se puede calcular con,

$$\begin{aligned} P &= \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2NT_0}\int_{-NT_0}^{NT_0} x^2(t)dt \\ &= \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2NT_0}N\int_{-T_0}^{T_0} x^2(t)dt \\ &= \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2NT_0}2N\int_{0}^{T_0} x^2(t)dt \end{aligned}$$

Al simplificar y evaluar el límite tenemos que la potencia promedio de $x(t)$ con periódo T es,

$$P = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t)dt = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x^2(t)dt \quad \text{W} \tag{9}$$

como lo vimos anteriormente y se puede calcular usando la identidad de Parseval.

Ejemplo 2

Para la señal periódica $x(t) = \frac{1}{2} + \cos^5(t)$ de periódo $T_0 = 2\pi$, calcule su potencia promedio.

Solución

a) Por definición de la ecuación (9) y usando software es,

$$P = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2} + \cos^5(t)\right)^2 dt = 0.49609375 \quad \text{W}$$

b) Usando la identidad de Parseval, su serie trigonométrica de Fourier acotada obtenida con sofware es

$$x(t) = \frac{1}{2} + \cos^5(t) = \frac{1}{2} + \frac{5}{8}\cos(t) + \frac{5}{16}\cos(3t) + \frac{1}{16}\cos(5t)$$

por lo que.

$$P = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\left(\frac{5}{8}\right)^2 + \left(\frac{5}{16}\right)^2 + \left(\frac{1}{16}\right)^2\right) = \frac{127}{16^2} = 0.49609375 \quad \text{W}$$

Ejemplo 3. Tipo de señales.

Calculel la potencia y energía de la señal $x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$, con $-\infty < t < \infty$

Solución

Haciendo $T = NT_0$ tenemos las igualdades de límites

$$E = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T} x^2(t)dt = \lim_{N\to\infty}\int_{-NT_0}^{NT_0} x^2(t)dt = \lim_{N\to\infty} 2N\int_0^{T_0} x^2(t)dt$$

lo último se debe a que el integrando es par y estamos integrando sobre N periódos completos.

La energía promedio,

$$E = \lim_{N\to\infty} 2N\int_0^{T_0} A^2\cos^2(2\pi f_0 t + \phi)dt$$

Usando identidad de doble ángulo

$$E = \lim_{N\to\infty} 2N\frac{A^2}{2}\int_0^{T_0}\left[1 + \cos(2\pi(2f_0)t + 2\phi)\right]dt$$

la integral del términio 1 es T_0, y como $T_0 = 1/f_0$ la integral del término de coseno en un periódo completo es cero, tenemos,

$$E = \lim_{N\to\infty} 2N\frac{A^2}{2}\cdot T_0 = \infty$$

Obtenemos que la energía es infinita.

Para la potencia promedio, usando la identidad de Parseval obtenemos inmediatamente, $P = A^2/2$, o bien por definición,

$$P = \frac{1}{T_0}\cdot\frac{A^2}{2}\int_0^{T_0}\left[1 + \cos(2\pi(2f_0)t + 2\phi)\right]dt = \frac{A^2}{2}$$

Vemos que esta señal tiene potencia finita.

Dado que la potencia proemdio P es finita, y la energía promedio E es infinita se dice que $x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi), -\infty < t < \infty$ es una **señal de potencia**. Al contrario se dice que es una **señal de energía**. (Más detalles ver referencia (4) págs. 63-67)

Ejemplo 4. Uso de la identidad de Parseval en matemática

La serie de Fourier para,

$$f(t) = t^2, [-\pi, \pi] \tag{10}$$

es

$$t^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\cos\left(\frac{nt}{T}\right)\right) \tag{11}$$

donde $a_0/2 = \pi^2/3$ es decir $a_0 = 2\pi^2/3$, y $a_n = \dfrac{4(-1)^n}{n^2}$

Por Parseval,

$$\frac{2}{T}\int_0^T f^2(t)dt = \frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^4\right) \tag{12}$$

puesto que la función es par, preferimos integrar de $-\pi$ a π (Si no, se debe definir la otra parte $f(t) = (t - 2\pi)^4$ e integrarla de π a 2π y se necesitan calcular dos integrales) Tenemos,

$$\frac{2}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(t^2)^2dt = \frac{1}{2}(2\pi^2/3)^2 + 16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} \tag{13}$$

Efectuando las operaciones indicadas, simplificando y despejando la sumatoria se obtiene el valor de convergencia de la serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^4}{90} \tag{14}$$

O bién obtener una fórmula para aproximar el valor de π,

$$\pi = \sqrt[4]{90\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}} \tag{15}$$

Esto ilustra una de las aplicaciones de la fórmula de Parseval y de la serie trigonométrica de Fourier en Matemática.

Referencias

1. Croft, A., Davison, R., Hargreaves, M. y Flint, J. (2013) *Engineering Mathematics. A Fundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers.* Pearson.

2. Duffy, D. (2003) *Advanced Engineering Mathematics with Mathlab.* Second editon. Chapman & Hall /CRC.

3. Edmininister, J. *Teoría y problemas de Circuitos Eléctricos.* (1970) MacGraw Hill.

4. Wickert, M.(2013) *Signals and Systems for Dummies.* John Wiley & Sons, Inc.

Teorema de Parseval by Jose Saquimux is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0

Internacional License.

Reserva de contenido. El autor se resposabiliza del contenido en todos sus aspectos del presente escrito, así como de sus obligaciones de derecho de autor. Departamento de Matemática de FIUSAC. Año 2021.